

BIST 12 Hisse Senedinin Sektörel CAPM Regresyon Analizi ve Risk Değerlendirmesi

Proje Sahibi: Mustafa Baraz — Öğrenci No: 1306230052

Ders: Veri Bilimi Dönem Projesi

Kurum: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa **Tarih:** 3 Temmuz 2026

Kullanılan Araçlar: Python 3.12 · yfinance · pandas · scikit-learn · matplotlib · seaborn

1. Problem Tanımı ve Projenin Amacı

Finansal piyasalarda yatırımcıların karşılaştığı en temel soru şudur: *Hangi hisse senedi daha riskli, hangisi piyasaya karşı daha dayanıklı?* Modern Portföy Teorisi'nin (MPT) temel yapı taşı olan **Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli (CAPM)**, bu soruyu yanıtlamak için varlık getirisi ile piyasa getirisi arasındaki doğrusal ilişkiyi modeller. Modelin kalbi, **Beta (β)** katsayısıdır: bir hissenin piyasa hareketlerine karşı ne kadar duyarlı olduğunu ölçer.

Bu proje, Borsa İstanbul (BIST) bünyesinde 6 farklı ekonomik sektörü temsil eden **12 öncü hisse senedinin** ve **BIST 100 endeksinin (XU100)** son **5 yıllık (2021–2026)** günlük fiyat ve hacim verilerini analiz etmeyi hedeflemektedir. Üç temel araştırma sorusu şunlardır:

Araştırma Sorusu 1: Farklı sektörlerdeki hisse senetleri BIST 100 endeksinin karşı ne kadar duyarlıdır (Beta)? Sektörel risk profilleri nasıl farklılaşmaktadır?

Araştırma Sorusu 2: Hisse senetlerinin günlük getiri oynaklıkları zaman içinde nasıl değişmiştir? Makroekonomik şok dönemlerinde hangi sektörler daha dayanıklı kalmıştır?

Araştırma Sorusu 3: İşlem hacmi ile fiyat değişimleri arasında ölçülebilir bir ilişki var mıdır? SMA50/SMA200 teknik analiz kesişim stratejisi gerçek bir kazanç yaratmış mıdır?

İncelenen Sektörler ve Hisse Senetleri

Sektör	Hisse 1	Hisse 2
Ulaştırma	THYAO (Türk Hava Yolları)	PGSUS (Pegasus)
Bankacılık	AKBNK (Akbank)	GARAN (Garanti BBVA)
Sanayi / Demir-Çelik	EREGL (Erdemir)	KRDMD (Kardemir D)
Savunma / Teknoloji	ASELS (Aselsan)	OTKAR (Otokar)
Perakende Ticaret	BIMAS (BİM)	MGROS (Migros)
Enerji / Rafineri	TUPRS (Tüpraş)	ENJSA (Enerjisa)
Piyasa Göstergesi	XU100 (BIST 100 Endeksi)	—

2. Veri Seti, Kaynağı ve Metodolojik Gerekçe

2.1 Veri Kaynağı

Projede kullanılan tüm veriler **Yahoo Finance API** aracılığıyla `yfinance` Python kütüphanesi ile canlı olarak indirilmiştir. Analiz dönemi **5 Temmuz 2021 – 1 Temmuz 2026** arasındaki **1.251 işlem günü** verilerini kapsamaktadır. Her varlık için Açılış, Yüksek, Düşük, Kapanış, **Düzeltilmiş Kapanış (Adj Close)** ve İşlem Hacmi (Volume) alanları kullanılmıştır.

2.2 Canlı API Tercihinin Akademik Gerekçesi

- Kurumsal Ayarlamalar (Adj Close):** Yahoo Finance, temettü ödemeleri, hisse bölünmeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarını geriye dönük olarak düzelterek Adj Close fiyatını sunar. Ham kapanış fiyatları kullanılsaydı, bir hisse bölünmesi günü getiri serisi yapay olarak %50 –100 boyutunda hareket kaydedecek ve tüm analizi geçersiz kılacaktı.
- Veri Güncelliği ve Tekrarlanabilirlik:** `yfinance` ile kurulan bağlantı her çalıştırmada en güncel verileri çeker ve analizin ilerleyen dönemlerde güncellenerek tekrarlanmasını (reproducibility) mümkün kılar.

3. Metot / Yöntem

3.1 Veri Ön İşleme ve Temizleme

Ham veri üzerinde sırasıyla şu işlemler uygulanmıştır:

- Saat Dilimi Arındırması:** `yfinance` API'sinden gelen UTC timezone bilgisi `tz_localize(None)` ile standart `datetime` formatına getirildi.
- Eksik Veri Doldurma (ffill):** BIST tatil günleri ve borsa kesintileri nedeniyle oluşan NaN değerleri, finansal analizde standart olan **İleri Doldurma (Forward Fill)** yöntemiyle bir önceki günün değeriyle dolduruldu.
- Aykırı Değer Tespiti (IQR):** Getiri serilerindeki uç hareketler Çeyrekler Açıklığı (IQR) yöntemi ile tespit edildi. Ancak bu değerler veri setinden silinmedi — zira büyük çoğunluğu devre kesiciler, tatil sonrası açılışlar ve makroekonomik şoklara karşılık gelen gerçek finansal olaylardır.

3.2 İstatistiksel ve Finansal Hesaplamalar

Günlük Yüzde Getiri Formülü:

$$R_t = [(P_t - P_{t-1}) / P_{t-1}] * 100$$

Burada:

- R_t :** t günündeki yüzde getiri oranı,
- P_t :** t günündeki düzeltilmiş kapanış fiyatı (Adj Close),
- P_{t-1} :** Bir önceki işlem günündeki ($t-1$) düzeltilmiş kapanış fiyatıdır.

Yıllıklandırılmış Hareketli Volatilite Formülü (30 günlük pencere):

$$\sigma_{\text{yıllık}} = \sigma_{\text{günlük}}(30g) * \sqrt{252}$$

Burada:

- **$\sigma_{\text{yıllık}}$** : Yıllıklandırılmış hareketli volatilite oranı (yıllık oynaklık),
- **$\sigma_{\text{günlük}}(30g)$** : Son 30 işlem gününün getiri serisinin standart sapması,
- **$\sqrt{252}$** : Bir yıldaki ortalama işlem günü sayısı olan 252'nin karekökü (günlük oynaklığı yıllık bazda ölçeklemek için kullanılır).

CAPM Lineer Regresyon Modeli (Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli):

$$R_i = \alpha_i + \beta_i * R_m + \epsilon_i$$

Burada:

- **R_i** : İlgili hisse senedinin günlük getirisi (bağımlı değişken),
- **R_m** : BIST 100 endeksinin günlük getirisi (bağımsız değişken - piyasa getirisi),
- **α_i (Alfa)**: Hisse senedinin endeksten bağımsız olarak ürettiği fazla getiri (regresyon sabit terimi),
- **β_i (Beta)**: Hisse senedinin piyasa hareketlerine karşı duyarlılığı / sistematik risk katsayısı (regresyon eğim terimi),
- **ϵ_i** : Hata terimi (şirkete özgü, açıklanamayan rassal şoklar).

3.3 Backtest Metodolojisi

SMA kesişim stratejisinde *lookahead bias* (geleceğe bakma hatası) önlemek kritik öneme sahiptir. Pozisyon serisi, sinyal serisinin 1 gün ötelenmesiyle oluşturulmuştur ($Position = Signal.shift(1)$). Bu sayede bugünün sinyali ancak ertesi günün açılışında hayata geçirilmiş kabul edilmiştir.

4. Keşifsel Veri Analizi (EDA) ve Bulgular

4.1 Sektörel Hisse Performans Özeti (2021–2026)

Hisselerin 5 yıllık kümülatif getiri, ortalama günlük getiri ve volatilite performansları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Hisse	Sektör	Ortalama Günlük Getiri (%)	Günlük Oynaklık (Volatilite %)	Yıllıklandırılmış Oynaklık (%)	Endeksle Korelasyon
THYAO	Ulaştırma	0.288	2.618	41.56	0.745
PGSUS	Ulaştırma	0.230	2.747	43.61	0.685
AKBNK	Bankacılık	0.276	3.012	47.81	0.708
GARAN	Bankacılık	0.279	2.852	45.27	0.648

Hisse	Sektör	Ortalama Günlük Getiri (%)	Günlük Oynaklık (Volatilite %)	Yıllıklandırıl mış Oynaklık (%)	Endeksle Korelasyon
EREGL	Sanayi	0.165	2.572	40.83	0.708
KRDMD	Sanayi	0.193	3.090	49.05	0.700
ASELS	Savunma	0.357	2.967	47.10	0.631
OTKAR	Savunma	0.189	2.680	42.54	0.557
BIMAS	Perakende	0.236	2.411	38.27	0.641
MGROS	Perakende	0.276	2.480	39.37	0.617
TUPRS	Enerji	0.295	2.590	41.11	0.641
ENJSA	Enerji	0.237	2.581	40.97	0.651
XU100	Endeks	0.203	1.797	28.53	1.000

Yorum: Fiyat hareketleri incelendiğinde THYAO (Ulaştırma), beş yılda yaklaşık +2.432% kümülatif getiri ile en çarpıcı performansı sergilemiştir. Bu olağanüstü artış, yüksek enflasyon ortamında döviz bazlı gelire sahip havacılık şirketinin hem operasyonel avantajını hem de doğal enflasyondan korunma niteliğini yansıtmaktadır. Sanayi sektörü (EREGL, KRDMMD) emtia fiyatlarının yüksek seyrettiği 2021–2022 döneminde güçlü performans göstermiş; Bankacılık hisseleri ise Eylül 2022 balonlaması sonrasında yüksek dalgalanmayla seyretmiştir. Büyük fiyat hareketlerinin genel olarak yüksek işlem hacimleriyle desteklendiği görülmektedir.

4.2 Sektörel Korelasyon Analizi

Hisselerin birbirleriyle ve endeksle olan doğrusal ilişkilerini anlamak amacıyla günlük getiri serileri üzerinden Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Sektör içi şirketlerin kendi aralarındaki korelasyon katsayıları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Sektör / Ekonomik Alan	Şirket Çifti	Pearson Korelasyon Katsayısı
Bankacılık	AKBNK – GARAN	0.840
Ulaştırma	THYAO – PGSUS	0.789
Sanayi / Demir-Çelik	EREGL – KRDMMD	0.769
Perakende Ticaret	BIMAS – MGROS	0.636
Enerji / Rafineri	TUPRS – ENJSA	0.445
Savunma / Teknoloji	ASELS – OTKAR	0.403

Yorum: Sektörel korelasyon analizi, sektör içi hisse çiftlerinin sektörler arası çiftlere kıyasla sistematik biçimde daha yüksek korelasyon sergilediğini ortaya koymaktadır. Bankacılık (AKBNK–GARAN) ve Ulaştırma (THYAO–PGSUS) sektörleri, aynı makroekonomik dinamiklerden (faiz politikaları, yakıt maliyetleri) doğrudan etkilendikleri için en yüksek korelasyona sahiptir. Sektörler arası korelasyonların görece düşük seyretmesi portföy çeşitlendirmesinde sektörel dağılımın önemini kanıtlamaktadır. Tüm hisselerin XU100 endeksi ile olan korelasyonu da 0.55 ile 0.75

bandında pozitif seyretmekte olup, BIST 100'ün sistematik risk faktörü rolünü doğrulamaktadır.

4.3 Araştırma Sorusu 1 — Sektörel Beta Analizi

Özet İstatistik ve Beta Tablosu

Hisse	Sektör	Ort. Getiri (%)	Std. Sapma (%)	Çarpıklık	Basıklık	Beta (β)	R ²
THYAO	Ulaştırma	0.288	2.618	0.726	5.263	1.085	0.555
PGSUS	Ulaştırma	0.230	2.747	0.524	3.613	1.048	0.470
AKBNK	Bankacılık	0.276	3.012	0.347	2.611	1.186	0.501
GARAN	Bankacılık	0.279	2.852	0.475	2.826	1.027	0.419
EREGL	Sanayi	0.165	2.572	0.402	3.195	1.014	0.502
KRDMD	Sanayi	0.193	3.090	0.495	3.012	1.204	0.490
ASELS	Savunma	0.357	2.967	0.432	3.068	1.041	0.398
OTKAR	Savunma	0.189	2.680	0.316	2.662	0.828	0.308
BIMAS	Perakende	0.236	2.411	0.130	2.248	0.860	0.411
MGROS	Perakende	0.276	2.480	0.233	2.746	0.850	0.380
TUPRS	Enerji	0.295	2.590	0.506	3.458	0.922	0.410
ENJSA	Enerji	0.237	2.581	0.459	5.538	0.933	0.422
XU100	Endeks	0.203	1.797	-0.351	3.883	—	—

Yorum: Beta analizi ve endeks korelasyonları, 12 hisse senedi için dört belirgin risk profili ortaya koymuştur:

- **Agresif (Beta > 1.0):** KRDMMD (1.204), AKBNK (1.186), THYAO (1.085), PGSUS (1.048), ASELS (1.041), GARAN (1.027), EREGL (1.014) — Bu hisseler endeksin üzerinde bir duyarlılığa sahiptir; piyasa yükselişlerinde endeksin üzerinde kazandırırken düşüşlerde daha sert geriler.
- **Nötr (Beta $\approx$ 1.0):** ENJSA (0.933), TUPRS (0.922) — Piyasayla yakın ve paralel bir getiri profili sergiler.
- **Defansif (Beta < 1.0):** BIMAS (0.860), MGROS (0.850), OTKAR (0.828) — Piyasa şoklarında görece korunaklı olup, portföy riskini dengeleyici bir rol üstlenir.

Sektörel sıralamada **Sanayi (Ort. Beta = 1.109)** ve **Bankacılık (Ort. Beta = 1.108)** en yüksek sistematik riske sahip sektörler iken **Perakende (Ort. Beta = 0.855)** en defansif konumdadır. Bu durum Perakende sektörünün iç tüketime bağlı, nispeten döngüsel olmayan ekonomik yapısıyla örtüşmektedir.

4.4 Gnlk Getiri Dağılımları ve Normallik Analizi

Gnlk getirilerin normalliğe uygunluęunu test etmek ve kuyruk yapılarını incelemek amacıyla Çarpıklık (Skewness) ve Basıklık (Kurtosis) istatistikleri incelenmiştir (Normal dağılımda çarpıklık = 0, basıklık = 3.0'dır):

Hisse senedi / Endeks	Çarpıklık (Skewness)	Basıklık (Kurtosis)	Dağılım Tür / İstatistiksel Durum
THYAO	0.726	5.263	Pozitif Çarpık / Aşırı Sivri (Leptokurtik)
ENJSA	0.459	5.538	Pozitif Çarpık / Aşırı Sivri (Leptokurtik)
KRDMD	0.495	3.012	Pozitif Çarpık / Normale Yakın Basıklık
PGSUS	0.524	3.613	Pozitif Çarpık / Sivri (Leptokurtik)
TUPRS	0.506	3.458	Pozitif Çarpık / Hafif Sivri
EREGL	0.402	3.195	Pozitif Çarpık / Normale Yakın Basıklık
ASELS	0.432	3.068	Pozitif Çarpık / Normale Yakın Basıklık
GARAN	0.475	2.826	Pozitif Çarpık / Basık (Platikurtik)
MGROS	0.233	2.746	Hafif Pozitif Çarpık / Basık (Platikurtik)
OTKAR	0.316	2.662	Hafif Pozitif Çarpık / Basık (Platikurtik)
AKBNK	0.347	2.611	Pozitif Çarpık / Basık (Platikurtik)
BIMAS	0.130	2.248	Normale En Yakın / Basık (Platikurtik)
XU100	-0.351	3.883	Negatif Çarpık / Sivri (Leptokurtik)

Yorum: Tm hisselerin getiri dağılımları teorik normal dağılımdan sapma gstermektedir:

- **Pozitif Çarpıklık ve Sağ Kuyruk:** Bireysel hisse senetlerinin tamamında çarpıklık katsayısı pozitif (skewness > 0) çıkmıştır. Bu durum, dağılımların sağ kuyruklarının uzun olduęunu, yani nadir ama byk pozitif getiri hareketlerinin gerçekteştiiğini doğrular. Trkiye'nin yksek enflasyon ortamındaki gçl boęa rallileri bu yapıyı desteklemektedir.
- **Şişman Kuyruklar (Fat Tails):** Özellikle THYAO (5.263) ve ENJSA (5.538) gibi

hisselerde basıklık değeri 3.0 referansının çok üzerindedir. Bu durum, aşırı getiri olaylarının normal dağılımın öngördüğünden çok daha sık yaşandığına işaret etmektedir. Risk modellerinde normal dağılım varsayımı yapmak risk olasılıklarını küçümseyecektir.

- Endeksin Ayırışan Yapısı:** BIST 100 endeksi bireysel hisselerden farklı olarak negatif çarpıklık (-0.351) göstermektedir. Portföy çeşitlendirmesi münferit pozitif sıçramaları dengelerken, tüm piyasayı etkileyen sert sistemik düşüşler (deprem, kriz vb.) sol kuyruğu ağırlaştırmaktadır.

4.5 Araştırma Sorusu 2 — Sektörel Volatilite ve Makroekonomik Şoklar

Sektörlerin 30 günlük hareketli standart sapmasından hesaplanan yıllıklandırılmış volatilite değerlerinin istatistiksel özeti aşağıdaki gibidir:

Sektörel Volatilite Özet Tablosu

Sektör / Endeks	Ortalama Volatilite (%)	Volatilite Standart Sapması (%)	En Düşük Volatilite (%)	Medyan Volatilite (%)	En Yüksek Volatilite (%)
Bankacılık	44.20	14.21	20.13	42.76	99.94
Savunma	42.76	11.87	17.92	41.11	91.52
Sanayi	42.70	13.60	18.95	40.06	97.15
Ulaştırma	40.32	13.54	18.53	37.27	90.81
Enerji	38.58	13.26	18.92	35.84	94.54
Perakende	37.38	9.96	20.22	35.23	64.45
BIST 100	26.79	9.57	12.09	25.18	61.36

Beş Kritik Makroekonomik Şok ve Sektörel Volatilite Zirveleri

Son 5 yıllık dönemde oynaklığın tavan yaptığı (spike) 5 büyük makroekonomik olay ve sektörlerin bu tarihlerdeki volatilite değerleri şu şekildedir:

Sektör / Varlık	En Yüksek Yıllıklandırılmış Volatilite (%)	Zirve Tarihi	Tetikleyici Olay / Piyasa Şoku
Bankacılık	99.94	2022-09-21	Vadeli Piyasa Kaldıraçlı İşlemler & Margin Call Çöküşü
Sanayi	97.15	2023-02-23	Deprem Sonrası Borsanın Kapatılması ve Yeniden Açılışı
Enerji	94.54	2023-02-20	Kahramanmaraş Deprem Felaketi ve Sistemik Risk Patlaması

Sektör / Varlık	En Yüksek Yıllıklandırılmış Volatilite (%)	Zirve Tarihi	Tetikleyici Olay / Piyasa Şoku
Savunma	91.52	2023-02-15	Deprem Felaketi & Bölgesel Tedirginlik
Ulaştırma	90.81	2023-02-16	Deprem Felaketi (Lojistik ve Ulaşım Aksaklıkları)
Perakende	64.45	2023-03-16	Deprem Sonrası Tedarik Zinciri ve Fiyat Düzenlemeleri Baskısı
BIST 100	61.36	2023-02-16	Sistemik Piyasa Şoku (BIST Devre Kesici Uygulaması)

Yorum: Sektörlerin oynaklık trendleri incelendiğinde, Türkiye'deki faiz kararları, döviz şokları ve özellikle Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi gibi büyük şoklarda volatilitenin tüm sektörlerde eş zamanlı tavan yaptığı görülmektedir. Bankacılık sektörü, Eylül 2022'deki margin call dalgasıyla %99.94 ile en yüksek bireysel volatiliteyi kaydetmiştir. Buna karşılık, Perakende sektörü (%37.38 ortalama volatilite) defansif yapısıyla en kararlı sektör olmuştur. BIST 100 endeksi ise sistemik riski dağıtma (Markowitz çeşitlendirmesi) etkisiyle %26.79 ortalama oynaklık kaydederek tüm bireysel sektörlerin altında kalarak portföy teorisini empirik olarak kanıtlamaktadır.

4.6 Sektörel Teknik Göstergeler ve SMA Kesişim Detayları

THYAO ve PGSUS için 50 günlük (kısa vadeli) ve 200 günlük (uzun vadeli) Basit Hareketli Ortalamalar (SMA50 & SMA200) üzerinden üretilen tüm Golden Cross (Al) ve Death Cross (Sat) kesişim sinyallerinin kronolojik listesi ve bu sinyallerin oluştuğu fiyat seviyeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Hisse Senedi	Kesişim Tarihi	Sinyal Türü	Kapanış Fiyatı (TL)	Sinyal Sonrası Piyasa Durumu
THYAO	2024-10-14	Death Cross (Sat)	251.79	Kısa vadeli düzeltme ve konsolidasyon aşaması
THYAO	2025-02-06	Golden Cross (Al)	306.25	Güçlü yukarı yönlü trendin teyidi ve boğa koşusu
THYAO	2025-06-17	Death Cross (Sat)	259.08	Piyasa şoku sonrası geri çekilme
THYAO	2025-08-27	Golden Cross (Al)	335.30	Tepki yükselişinin trende dönüşmesi

Hisse Senedi	Kesişim Tarihi	Sinyal Türü	Kapanış Fiyatı (TL)	Sinyal Sonrası Piyasa Durumu
THYAO	2025-11-25	Death Cross (Sat)	273.25	Orta vadeli kar satışları
THYAO	2026-02-17	Golden Cross (Al)	345.00	Yeni yükseliş dalgasının başlaması
PGSUS	2025-01-21	Death Cross (Sat)	220.50	Sektörel daralma ve talep gerilemesi sinyali
PGSUS	2025-03-04	Golden Cross (Al)	251.75	Bahar dönemi operasyonel beklenti artışları
PGSUS	2025-10-02	Death Cross (Sat)	224.00	Sezon sonu talep normalleşmesi ve kar realizasyonu

Yorum: Kesişim sinyallerinin zamanlaması incelendiğinde, hareketli ortalama kesişimlerinin Türkiye'nin yüksek enflasyonlu ve tek yönlü yükseliş trendlerinde gecikmeli sinyal ürettiği görülmektedir. THYAO özelinde SMA50, uzun süreli boğa rallisi boyunca çoğunlukla SMA200'ün üzerinde kalmıştır. PGSUS ise görece daha volatil bir fiyat yapısına sahip olduğundan, kestiği bölgeler daha sık oluşmuş ve bu durum sistemin daha fazla al-sat (hırpalama - whipsaw) işlemi üretmesine yol açmıştır. Kesişim verileri, Bölüm 4.7'deki backtest sonuçlarının temelini oluşturmaktadır.

4.7 Araştırma Sorusu 3 — Fiyat–Hacim İlişkisi ve Backtest Sonuçları

Hacim–Mutlak Getiri Korelasyonu

Hisse	Pearson Korelasyonu (Mutlak Getiri ~ Hacim)
BIMAS	0.417
TUPRS	0.383
MGROS	0.361
AKBNK	0.335
KRDMD	0.329
ASELS	0.318
ENJSA	0.310
THYAO	0.301
OTKAR	0.294
PGSUS	0.288
EREGL	0.275

Hisse	Pearson Korelasyonu (Mutlak Getiri ~ Hacim)
GARAN	0.081

Yorum: Korelasyon katsayıları incelendiğinde, incelenen tüm hisse senetlerinde (GARAN hariç) günlük mutlak getiri oranları ile günlük işlem hacimleri arasında pozitif ve anlamlı bir doğrusal ilişki (0.27 - 0.42 aralığında) tespit edilmiştir. Bu durum teknik analizin "işlem hacmi fiyat hareketini teyit eder" ilkesini empirik olarak doğrulamaktadır. GARAN'ın istisnai biçimde düşük korelasyon sergilemesi (0.081) ise hisseye özel sığ piyasa dönemlerinden veya hacimsiz volatil hareketlerden kaynaklanabilir.

SMA50/SMA200 Backtest Karşılaştırması

Hisse	Al-Tut Kümülatif Getiri	SMA Stratejisi Getirisi	Fark (pp)	Sonuç
THYAO	+2432.36%	+355.99%	-2076.37%	SMA Başarısız
PGSUS	+1121.73%	+686.65%	-435.08%	SMA Başarısız

Yorum: Backtest sonuçları, 2021–2026 Türkiye piyasa koşullarında SMA kesişim stratejisinin Al-Tut stratejisine belirgin şekilde yenik düştüğünü ortaya koymaktadır. İki temel neden şunlardır:

1. Tek Yönlü Güçlü Boğa Trendi: Türkiye'nin yüksek enflasyon ortamındaki hisse rallisi tek yönlü ve kesintisiz bir yükseliş trendi yaratmıştır. SMA stratejisi bu ortamda gereksiz "yanılgı satışı" (whipsaw) yaparak rallilerin başında pozisyon dışı kalmış ve kümülatif getiriyi dramatik biçimde düşürmüştür. **2. Hareketli Ortalamaların Gecikme Etkisi:** SMA'lar doğası gereği gecikmeli (lagging) göstergelerdir. Trendin büyük bölümü gerçekleştikten sonra sinyal üreten bir strateji, yatırımcıyı yükselişin önemli kısmından mahrum bırakmaktadır.

Önemli Not: SMA stratejisinin esas değeri getiri maksimizasyonunda değil, **risk kontrolündedir**. Şubat 2023 depremi gibi sert düşüş dönemlerinde Death Cross sinyali ile pozisyon kapatmak yatırımcıyı derin portföy kayıplarından koruyabilir. Maksimum drawdown analizi bu çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur.

5. CAPM Modelleme Sonuçları

5.1 Regresyon Katsayıları Tablosu

Hisse	Sektör	Alfa (Sabit Terim %)	Beta (Eğim Katsayısı)	R-Kare (Belirlilik Oranı)
THYAO	Ulaştırma	+0.0674	1.0853	0.5552
PGSUS	Ulaştırma	+0.0172	1.0477	0.4697
AKBNK	Bankacılık	+0.0355	1.1861	0.5007
GARAN	Bankacılık	+0.0712	1.0270	0.4189

Hisse	Sektör	Alfa (Sabit Terim %)	Beta (Eğim Katsayısı)	R-Kare (Belirlilik Oranı)
EREGL	Sanayi	-0.0403	1.0139	0.5018
KRDMD	Sanayi	-0.0514	1.2040	0.4903
ASELS	Savunma	+0.1462	1.0409	0.3975
OTKAR	Savunma	+0.0211	0.8278	0.3081
BIMAS	Perakende	+0.0615	0.8598	0.4109
MGROS	Perakende	+0.1035	0.8504	0.3799
TUPRS	Enerji	+0.1078	0.9222	0.4095
ENJSA	Enerji	+0.0481	0.9331	0.4222

5.2 CAPM Regresyon Modeli Analiz Bulguları

Modelleme sonuçlarına göre hisselerin BIST 100 endeksi ile olan doğrusal getiri ilişkileri aşağıdaki regresyon denklemleriyle formüle edilmiştir:

- **THYAO (Ulaştırma):** $R_{thyao} = 0.0674 + 1.0853 * R_{xu100}$ (Endeks hareketlerinin %55.5'ini açıklar)
- **AKBNK (Bankacılık):** $R_{akbnk} = 0.0355 + 1.1861 * R_{xu100}$ (Endeks hareketlerinin %50.1'ini açıklar)
- **EREGL (Sanayi):** $R_{eregl} = -0.0403 + 1.0139 * R_{xu100}$ (Endeks hareketlerinin %50.2'sini açıklar)
- **ASELS (Savunma):** $R_{asels} = 0.1462 + 1.0409 * R_{xu100}$ (Endeks hareketlerinin %39.8'ini açıklar)
- **BIMAS (Perakende):** $R_{bimas} = 0.0615 + 0.8598 * R_{xu100}$ (Endeks hareketlerinin %41.1'ini açıklar)
- **TUPRS (Enerji):** $R_{tuprs} = 0.1078 + 0.9222 * R_{xu100}$ (Endeks hareketlerinin %41.0'ını açıklar)

Belirlilik Oranı (R-Kare) Analizi:

- **En Yüksek R-Kare:** THYAO (0.5552), EREGL (0.5018), AKBNK (0.5007) — Bu hisseler için fiyat hareketlerinin %50-55'i BIST 100 endeksinin getiri değişimleriyle açıklanmaktadır. Sistemik risk bu hisselerde belirleyici faktördür.
- **En Düşük R-Kare:** OTKAR (0.3081), MGROS (0.3799), ASELS (0.3975) — Fiyat hareketlerinin %60-70'i endeksten bağımsız şirkete özgü (idiosyncratic) risklerden kaynaklanır. Portföy çeşitlendirmesi için kıymetlidirler.

Alfa (Fazla Getiri) Analizi:

- **Pozitif Alfa:** ASELS (+0.146%), MGROS (+0.104%), TUPRS (+0.108%) — Bu hisseler risk düzeylerine oranla piyasanın üzerinde fazla risk-ayarlı getiri elde etmiştir.

- **Negatif Alfa:** Yalnızca EREGL (-0.040%) ve KRDMD (-0.051%) negatif Alfa vermiştir; demir-çelik sektörünün bu dönemdeki zayıf seyrini yansıtmaktadır.

Saçılım İncelemesi: Regresyon eğim katsayıları (Beta), piyasaya olan duyarlılığı doğrudan gösterir. Beta > 1 olan agresif hisselerde piyasa hareketlerine karşı duyarlılık yüksek iken, defansif hisselerde (BIMAS, OTKAR) duyarlılık görece düşüktür.

6. Projenin Sınırlılıkları

- 1. Yalnızca Teknik Veri Kullanımı:** Modelde şirketlerin finansal tablo verileri (F/K oranı, PD/DD, borç/özkaynak), sektörel fundamentaller ve makroekonomik göstergeler (TÜFE, politika faizi, döviz kuru) yer almamaktadır. Çok değişkenli Fama-French modeline genişletilmesi analizin açıklayıcı gücünü artırabilir.
- 2. Lineerlik Varsayımı:** CAPM, hisse ve piyasa getirisi arasında sabit bir doğrusal ilişki varsayar. Kriz dönemlerinde bu ilişki doğrusal olmayan, rejim bağımlı bir yapı sergileyebilir. Koşullu CAPM veya Markov-switching modelleri bu dinamikliği daha iyi yakalar.
- 3. İşlem Maliyetleri ve Piyasa Sürtünmesi:** Backtest simülasyonunda aracı kurum komisyonları, borsa vergileri (BSMV, damga vergisi) ve alım-satım fiyat farkı (bid-ask spread) hesaba katılmamıştır. Bu maliyetler SMA stratejisinin net getirisini gerçekte daha da düşürecektir.
- 4. Hayatta Kalma Yanlılığı (Survivorship Bias):** Analize yalnızca 5 yılı aralıksız tamamlayan sektör liderleri dahil edilmiştir; bu dönemde endeks dışına çıkan ya da yeniden yapılandırılan hisseler analize girmemiştir. Bu durum performans tahminlerini pozitif yönde önyargılı kılabilir.